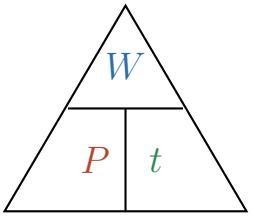
Výkon

- **Výkon** udává, jak **rychle** se práce vykonává.
- Značka: **P** (z angl. *power*). Jednotka: **watt (W)**.
- 1 W = výkon, kterým se za 1 sekundu vykoná 1 J práce.

Vzorec

$$P = \frac{W}{t}$$



zakryj veličinu, kterou hledáš

- **P** – výkon (W)
- **W** – vykonaná práce (J)
- **t** – doba, za kterou se vykonala (s)

Pozn.: 1 W = 1 J/s.

Násobky wattu

Jednotka	Značka	Vztah
miliwatt	mW	1 mW = 0,001 W
watt	**W**	základní
kilowatt	kW	1 kW = 1000 W
megawatt	MW	1 MW = 1 000 000 W
koňská síla (stará)	k	1 k ≈ 736 W

Příklady výkonu

Zařízení	Výkon
LED žárovka	6–12 W
běžná žárovka	60 W
počítač (stolní)	200–500 W
mikrovlnka	800–1 000 W
varná konvice	2 000 W = 2 kW
fén na vlasy	1 500–2 200 W
osobní auto (motor)	80 000 W = 80 kW (110 k)
malá elektrárna	1 000 000 W = 1 MW
jaderná elektrárna Temelín	2 000 MW = 2 GW
Slunce	380 ZW (zettawattů)

Lidský výkon

- Při klidné chůzi: asi **50–100 W**.
- Při běhu nebo jízdě na kole: **200–400 W**.
- Vrcholový sportovec krátkodobě: **až 1 500 W**.

Příklady

Příklad 1: Žák vykonal práci 1 200 J za 60 s. Jaký byl jeho výkon?

Zápis:
$W = 1\,200$ J
$t = 60$ s

$P = ?$ W

Vzorec: $P = \frac{W}{t}$

Dosazení: $P = \frac{1\,200 \text{ J}}{60 \text{ s}} = 20 \text{ W}$

Odpověď: Žák měl výkon 20 W.

Příklad 2: Žárovka má výkon 60 W. Kolik práce vykoná za 1 hodinu?

Zápis:
$P = 60$ W
$t = 1$ h $= 3\,600$ s
$W = ?$ J

Vzorec: $W = P \cdot t$

Dosazení: $W = 60 \text{ W} \cdot 3\,600 \text{ s} = 216\,000 \text{ J} = 216 \text{ kJ}$

Odpověď: Žárovka vykoná za hodinu práci 216 kJ.

Příklad 3: Jeřáb má výkon 5 kW. Jak dlouho trvá zvednutí břemene s prací 100 kJ?

Zápis:
$P = 5$ kW $= 5\,000$ W
$W = 100$ kJ $= 100\,000$ J
$t = ?$ s

Vzorec: $t = \frac{W}{P}$

Dosazení: $t = \frac{100\,000 \text{ J}}{5\,000 \text{ W}} = 20 \text{ s}$

Odpověď: Jeřáb zvedne břemeno za 20 sekund.

Energie a kilowatthodina

- Doma platíme za **spotřebovanou elektrickou energii**.
- Jednotka: **kilowatthodina (kWh)** = výkon 1 kW po dobu 1 hodiny.
- 1 kWh = 3 600 000 J = 3,6 MJ.
- Žárovka 100 W svítící 10 hodin spotřebuje 1 kWh.